

Trabajo Práctico N° 1

Ejercicio 1: Supuestos de identificación.

La primera tarea consiste en leer el paper y discutir, brevemente, los supuestos de identificación necesarios para que las estimaciones que surgen del modelo de DiD tengan una interpretación causal y cuál es la forma en que los autores argumentan que dichos supuestos se cumplen.

El objetivo en Bérigolo y Cruces (2011) es identificar el efecto causal de la reforma del seguro de salud en los niveles de informalidad. Para ello, el enfoque econométrico se basa en la metodología de diferencias en diferencias (*Diff-in-Diff*) y la estrategia de estimación compara los niveles de formalidad entre los trabajadores asalariados del sector privado con hijos menores de 18 años (grupo de tratamiento) y los trabajadores asalariados del sector privado sin hijos (grupo de control), antes y después del cambio de política.

En particular, se estima el siguiente modelo:

$$Y_{it} = \alpha + \delta \text{Children}_{it} + \beta \text{Children}_{it} * \text{Post} + X'_{it} \gamma + \delta_t + \varphi_r + \varepsilon_{it}, \quad (1)$$

donde i indica trabajadores y t tiempo; Y_{it} indica el estado de informalidad (igual 1 si el trabajador no se encuentra registrado en la seguridad social y 0 en caso contrario); Children_{it} es una variable binaria que vale 1 si el trabajador tiene, al menos, un hijo menor a 18 años y 0 en caso contrario; Post es una variable binaria que vale 1 si el año es posterior a la política (2008 y 2009) y 0 en caso contrario; $\text{Children}_{it} * \text{Post}$ es un término de interacción entre ambas variables. La matriz X_{it} contiene covariables individuales y del hogar que incluyen edad, sexo, jefe de familia, estado civil, educación, número de hijos, tamaño de la empresa y variables binarias de la industria. δ_t y φ_r son un conjunto de efectos fijos de año y de departamento, que explican cualquier *shock* sistemático agregado a la elección de informalidad del individuo correlacionado con, pero no causado por, la reforma. Finalmente, ε_{it} es un término de error. El parámetro β captura el impacto causal de la reforma del seguro de salud.

Para que las estimaciones que surgen del modelo *Diff-in-Diff* tengan una interpretación causal, el supuesto de identificación clave es el de tendencia común en ausencia de tratamiento (*common trend*), lo cual implica que, en ausencia de tratamiento, la tendencia para la variable Y sería la misma para los grupos de tratamiento y control. Esto es:

$$E[(\varepsilon_{i1}^T - \varepsilon_{i0}^T) - (\varepsilon_{i1}^C - \varepsilon_{i0}^C)] = 0,$$

donde ε_{i0}^T , ε_{i1}^T , ε_{i0}^C y ε_{i1}^C son los términos de error del grupo de tratamiento y control, antes y después de la reforma, respectivamente. Además, el otro supuesto de identificación necesario para obtener una interpretación causal es que, por fuera de la expansión de la cobertura de atención de salud debido a la reforma del seguro salud, no hay otros *shocks* contemporáneos que afecten, de manera diferencial, la elección de informalidad de los trabajadores de ambos grupos después de la política.

El primer supuesto se puede verificar comparando las tendencias previas al tratamiento y realizando “experimentos falsos” y pruebas de robustez. La validez del segundo supuesto viene dada por el hecho de que las políticas de bienestar del gobierno, que pueden haber afectado las decisiones del mercado laboral de los grupos de tratamiento y control, son identificables en los datos y, por lo tanto, es posible controlar por ellas.

Ejercicio 2: Estadísticas descriptivas.

La base de datos ury-0509.dta contiene microdatos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de Uruguay para los años 2005 a 2009. Los datos se restringen a trabajadores asalariados del sector privado de entre 19 y 60 años que residen en áreas urbanas. Se pide:

(a) *Construir una tabla similar a la tabla 1 del paper, con estadísticas descriptivas para el grupo de tratamiento y el grupo de control en el período pre-política y pos-política. Comentar, brevemente, qué se observa y por qué es importante incluir controles sociodemográficos en las estimaciones.*

En la tabla 1, se presentan estadísticas descriptivas de las variables de interés para el grupo tratamiento y control, tanto para el período pre-política (2005-2007) como para el período pos-política (2009). Como dato relevante, se puede observar que, tanto para el grupo de control como para el grupo de tratamiento, la tasa de informalidad promedio se reduce significativamente entre el período pre-política y pos-política, siendo mayor la reducción en el caso del grupo de tratamiento (aproximadamente, 6 puntos porcentuales). En particular, para el grupo de control, esta tasa promedio se reduce 19% y, para el grupo de tratamiento, 25%. Además, en principio, los dos grupos están bien balanceados, aunque se puede distinguir que el grupo de control presenta, en promedio, mayor edad, menor probabilidad de estar casado, mayor probabilidad de ser jefe de hogar y más años de educación.

Por otra parte, se debe mencionar que es importante incluir controles sociodemográficos en las estimaciones porque es posible que el impacto estimado de la reforma del seguro de salud sea el resultado de *shocks* no observables correlacionados con las características sociodemográficas que afectan de manera diferente a los trabajadores asalariados con hijos y sin hijos. Es decir, de no incluir controles sociodemográficos en las estimaciones y considerando que pueden existir *shocks* no observables que se encuentren correlacionados con las características sociodemográficas y que afectarían de manera asimétrica a ambos grupos, no estaríamos aislando el efecto causal que queremos estimar al ser las estimaciones sesgadas e inconsistentes. Por ejemplo, si se hubiera incluido una transferencia monetaria para los individuos menores de 25 años, sin empleo registrado formalmente, y estos individuos estuvieran concentrados, mayoritariamente, en el grupo control, tendríamos estimaciones sesgadas e inconsistentes. Puntualmente, si es que el incentivo a mantenerse en la informalidad generado por esta transferencia, efectivamente, ralentiza la caída en la tasa de informalidad de estos individuos, entonces (*ceteris paribus*), esto haría que se ralentice más la caída en la tasa de informalidad del grupo de control, donde tienen mayor participación relativo al grupo de tratamiento. Por lo tanto, tendríamos una sobreestimación del efecto causal de la reforma del seguro de salud sobre los incentivos a la formalización laboral.

Tabla 1. Estadísticas descriptivas (2005-2009).

Variable	Control				Tratamiento			
	PrePol (2005-2007) N= 12.899		PostPol (2009) N= 5.380		PrePol (2005-2007) N= 30.940		PostPol (2009) N= 11.250	
	Media	SD	Media	SD	Media	SD	Media	SD
Informal	0,21	0,41	0,17	0,37	0,25	0,43	0,19	0,39
Nro. hijos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	1,16	2,05	1,14
Edad	39,34	12,24	39,24	12,29	38,31	8,39	38,32	8,36
Sexo	0,52	0,50	0,52	0,50	0,53	0,50	0,52	0,50
Casado	0,62	0,49	0,61	0,49	0,87	0,33	0,86	0,34
Años educación	0,70	0,46	0,68	0,46	0,64	0,48	0,63	0,48
Region								
Montevideo	10,42	3,91	10,53	3,82	9,62	3,58	9,64	3,52
Norte	0,71	0,45	0,70	0,46	0,60	0,49	0,62	0,48
Centro-Norte	0,05	0,23	0,06	0,24	0,09	0,29	0,09	0,29
Centro-Sur	0,06	0,24	0,06	0,24	0,09	0,29	0,09	0,28
Sur	0,05	0,23	0,06	0,24	0,07	0,26	0,07	0,26
Tamaño de la Firma								
1 empleado	0,12	0,32	0,12	0,32	0,14	0,35	0,13	0,33
2-4 empleados	0,12	0,32	0,09	0,29	0,14	0,35	0,11	0,31
5-49 empleados	0,17	0,38	0,16	0,36	0,17	0,38	0,15	0,36
+ 49 empleados	0,36	0,48	0,35	0,48	0,36	0,48	0,36	0,48
Rama de Actividad								
Agricultura	0,35	0,48	0,40	0,49	0,33	0,47	0,38	0,49
Industria	0,05	0,21	0,04	0,20	0,06	0,24	0,06	0,24
Manufactura/Común	0,10	0,30	0,09	0,29	0,12	0,32	0,11	0,31
Construcción	0,07	0,26	0,08	0,27	0,08	0,26	0,07	0,26
Comercio	0,05	0,23	0,06	0,24	0,07	0,26	0,08	0,28
Transporte	0,23	0,42	0,23	0,42	0,20	0,40	0,23	0,42
Finanzas/Profesional	0,07	0,26	0,08	0,28	0,08	0,27	0,08	0,27
Educación/Salud	0,10	0,31	0,11	0,32	0,07	0,26	0,07	0,26
Personal	0,19	0,39	0,17	0,38	0,16	0,37	0,16	0,37
Horas semanales trabajadas	41,47	14,39	41,64	13,67	41,50	16,03	41,70	14,66
Salario horario (USD PPP 2005)	3,06	3,79	3,54	5,64	2,94	3,81	3,43	4,14

Fuente: Elaboración propia en base a ECH.

(b) Calcular las tasas de informalidad por año y por grupo (tratamiento y control) y replicar (parcialmente) la Figura 1 del paper (sin controles).

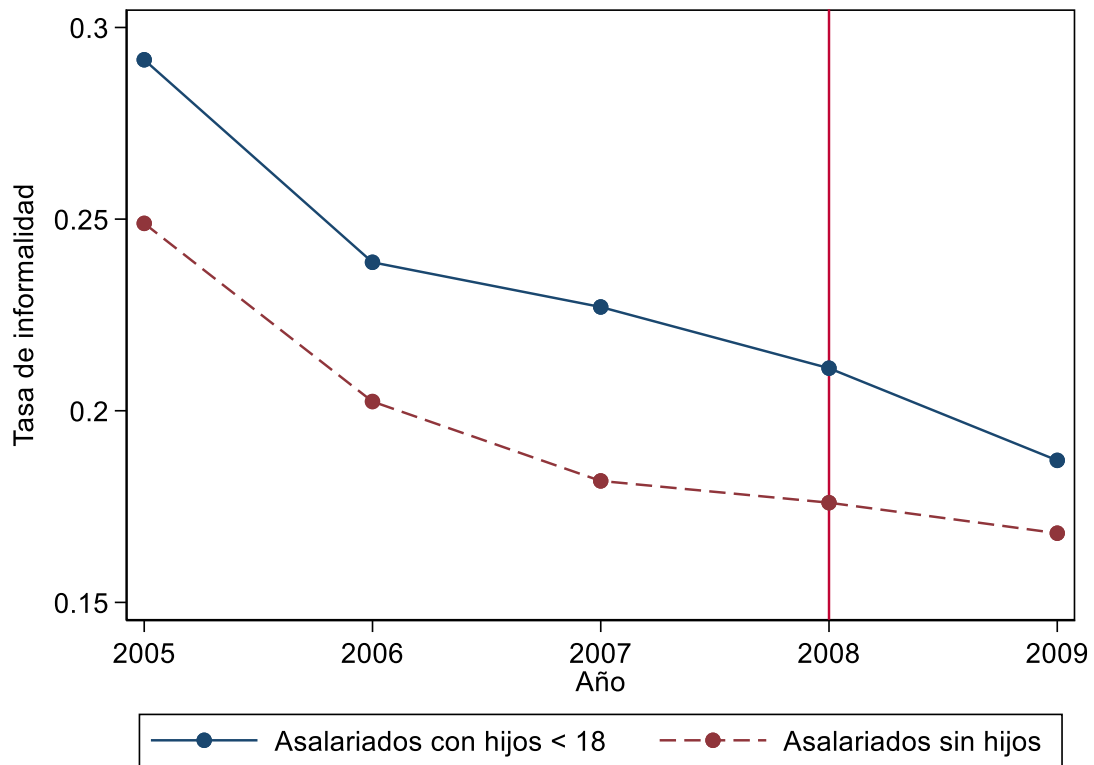
En la tabla 2, se presentan las tasas de informalidad por grupo y para el total nacional para el período 2005-2009. Por un lado, mediante un análisis transversal, se puede observar que, para cada año, la tasa de informalidad del grupo de tratamiento es mayor tanto a la del grupo de control como a la del total nacional. Por otro lado, mediante un análisis temporal, se observa una reducción sistemática de la tasa de informalidad para cada grupo y para el total nacional. Esto también se ve en la figura 1.

Tabla 2. Tasas de informalidad por grupo (2005-2009).

Grupo	2005	2006	2007	2008	2009
Control	0,249	0,202	0,182	0,176	0,168
Tratamiento	0,292	0,239	0,227	0,211	0,187
Total	0,279	0,228	0,213	0,201	0,181

Fuente: Elaboración propia en base a ECH.

Figura 1. Tasas de informalidad por grupo (2005-2009).



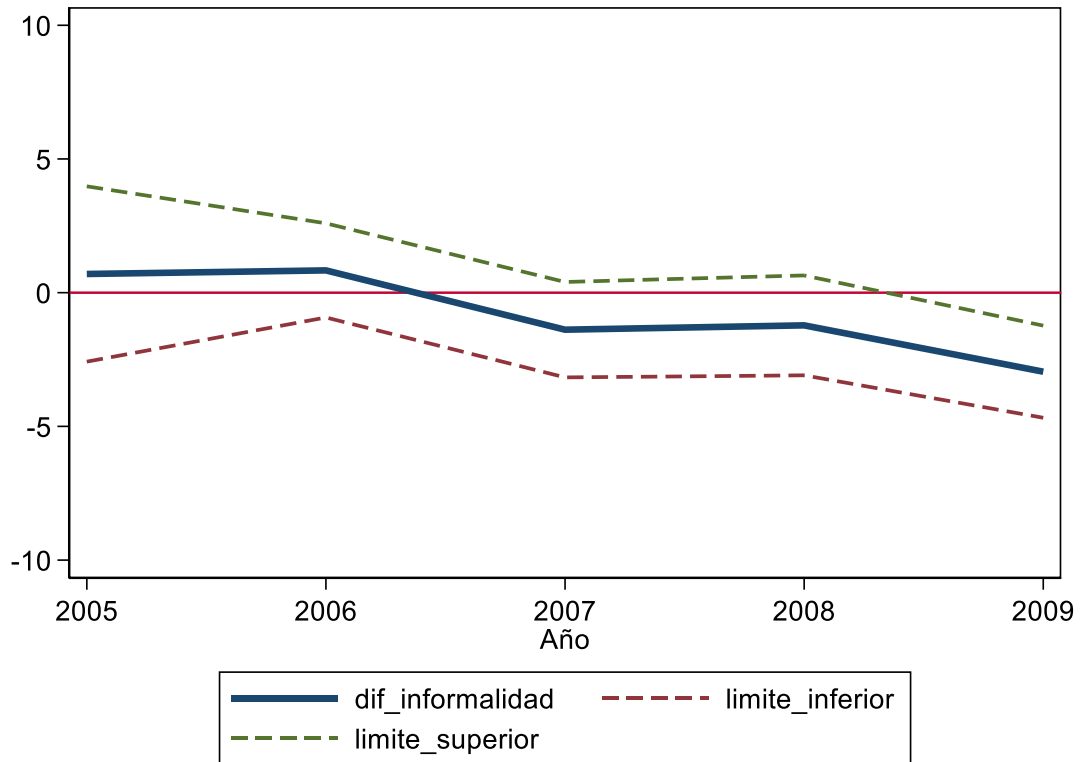
Fuente: Elaboración propia en base a ECH.

(c) Graficar la diferencia en la tasa de informalidad entre grupo tratamiento y control a lo largo del período 2005-2009, con controles y mostrando su significatividad estadística. ¿Qué información presentan los gráficos de este inciso y el anterior en relación a la estrategia de identificación utilizada por los autores?

En la figura 2, se presenta la diferencia en la tasa de informalidad entre grupo de tratamiento y control para el período 2005-2009. En relación a la estrategia de identificación utilizada por los autores, la figura 1 y 2 presentan información respecto a que existe, por un lado, una reducción significativa de la tasa de informalidad entre el grupo de tratamiento y control luego de la reforma en el 2008 (ver figura 1) y, por otro lado, la brecha en la tasa de informalidad entre el grupo de tratamiento y control es estadísticamente significativa luego de la reforma (ver figura 2). Además, también se evidencia que los dos grupos muestran una tendencia a la baja bastante similar antes del año de la reforma (*common trend*), la cual tiene un quiebre marcado a partir de este año.

Esto es evidencia a favor del supuesto de que las tendencias, en ausencia de tratamiento, son similares.

Figura 2. Diferencia en la tasa de informalidad entre grupo de tratamiento y control (2005-2009).



Fuente: Elaboración propia en base a ECH.

Ejercicio 3: Diff-in-Diff.

Estimar la ecuación (1) del paper. (Ayuda: (i) en la nota al pie de la tabla 2, se detallan las variables de control a considerar; (ii) utilizar ponderadores muestrales). Discutir los resultados.

En la tabla 3, se presenta la estimación por MCO del modelo (1), bajo dos especificaciones (una sin controles sociodemográficos y otra con estos controles). Se puede observar que, tanto en la especificación sin controles sociodemográficos como en la especificación que incluye estos controles, el coeficiente que capta la relación causal (β) es estadísticamente significativo. En particular, deja de manifiesto que, debido a la reforma, hubo una reducción de la tasa de informalidad para el grupo de tratamiento en 1,47 puntos porcentuales (*ceteris paribus*). Además, es destacable el hecho de que la variable *children* no es estadísticamente significativa (en la especificación con controles) pero sí lo es la interacción de ésta con el período pos-política (año 2009), como se mencionó.

Tabla 3. Estimación del modelo (1) (2005-2009).

Variables	Sin controles (1)	Con controles (2)
Children * Post	-0,0193** (0,0082)	-0,0147** (0,0071)
Children (< 18 dummy)	0,0251*** (0,0050)	-0,0073 (0,0059)
Variables Sociodemográficas	No	Sí
Dummies Tiempo y Estado	Sí	Sí
Observaciones	60.469	60.469
R^2	0,0391	0,2946

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia en base a ECH.

Ejercicio 4: Experimentos falsos.

En la práctica, una manera de testear supuestos de identificación es mediante la realización de experimentos falsos. En base a la estrategia adoptada por los autores (tabla 3), proponer (y estimar) un experimento falso con los años que se dispone. ¿Qué ocurre con la significatividad estadística del coeficiente que captura la relación causal? ¿Qué sugiere este resultado?

Las estimaciones presentadas en la tabla 3 estarían sesgadas si los grupos de tratamiento y control tuvieran diferentes tendencias subyacentes en los resultados del mercado laboral. Con el fin de chequear la robustez de estos resultados, se modifica el modelo (1) y se procede a estimar un experimento falso. Ahora, *Post* será una variable binaria que vale 1 si el año es 2007. Dados los resultados de la estimación (ver tabla 4), se puede afirmar que, ya que el coeficiente que captura la relación causal (β) no es estadísticamente significativo, la reforma del seguro de salud indujo significativamente a los trabajadores asalariados del sector privado con, al menos, un hijo a cambiar a un empleo formal. En particular, hubo un cambio en la tasa de formalidad de 1,47 puntos porcentuales (*ceteris paribus*), lo cual, en términos del promedio previo a la intervención (24% en el período 2005-2007), representa una disminución del 6,13% en la probabilidad de trabajar informalmente.

Tabla 4. Estimación de experimento falso (2005-2007).

Variables	Sin controles (1)	Con controles (2)
Children * Post	0,0021 (0,0095)	-0,0085 (0,0082)
Children (< 18 dummy)	0,0245*** (0,0069)	0,0004 (0,0077)
Variables Sociodemográficas	No	Sí
Dummies Tiempo y Dpto.	Sí	Sí
Observaciones	43.839	43.839
R^2	0,0357	0,2944

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia en base a ECH.

Ejercicio 5: Especificación dinámica del modelo *Diff-in-Diff*.

Estimar la especificación dinámica del modelo de diferencias en diferencias. ¿Qué información brinda y cuál es su utilidad en términos de chequeo de robustez?

Al igual que en el ejercicio anterior, se busca chequear la robustez de los resultados presentados en la tabla 3. En este caso, se plantea una especificación dinámica del modelo *Diff-in-Diff*, en donde se omite el año de la reforma y los resultados obtenidos se interpretan respecto a este año de referencia. En particular, al incluir interacciones entre el grupo de tratamiento y cada año, se obtiene mayor información al corroborar si hubo algún *shock* que pudo haber afectado de manera diferencial a algunos de los dos grupos (tratamiento y control) en algún año anterior a la política. Dados los resultados de esta estimación (ver tabla 5), se puede afirmar, nuevamente, la solidez de la estrategia de identificación, ya que ninguno de los tres coeficientes anteriores al año de la reforma es estadísticamente significativo, lo cual confirma la ausencia de tendencias diferenciales entre el grupo de tratamiento y control en el período anterior a la reforma.

Tabla 5. *Estimación dinámica del modelo (1) (2005-2009).*

Children*year	Informal
2009	-0,0139* (0,0083)
2007	-0,0044 (0,0083)
2006	-0,0002 (0,0084)
2005	0,0090 (0,0123)
Observaciones	76.937
R^2	0,2953

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia en base a ECH.

Referencias.

- Bérgolo, M. y Cruces, G. (2011). Labor Informality and the Incentive Effects of Social Security: Evidence from a Health Reform in Uruguay. *Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS)*. Recuperado de https://api.paperflite.com/api/2.0/shared_url/5d5d94eb0b593a2b6eb3e0ad/asset/5d5d94eb0b593a2b6eb3e0ac/download
- Bérgolo, M. y Cruces, G. (2014). Work and Tax Evasion Incentive Effects of Social Insurance Programs. Evidence from an Employment-Based Benefit Extension. *Journal of Public Economic*, 117, 211-228. Recuperado de http://eva.fcea.edu.uy/pluginfile.php/202127/mod_folder/content/0/Bergolo-Cruces-2014.pdf?forcedownload=1

Trabajo Práctico N° 2**Ejercicio 1.**

Estimar mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios cuál es el retorno de la educación. Utilizar las siguientes especificaciones: i) años de nacimiento como variables de control adicional; ii) especificación i) más edad y edad en su expresión cuadrática ($edad^2$); iii) especificación ii) más controles por raza (raza), estado civil (casado), regiones (1 a 8) y si la persona trabaja en el centro (smsa). Interpretar.

En la tabla 1, se presenta la estimación por MCO de un modelo en donde la variable dependiente es el logaritmo del salario semanal y la variable explicativa de interés es años de educación, bajo tres especificaciones. Se puede observar que, en todas las especificaciones propuestas, la variable años de educación es estadísticamente significativa y, en particular, un año más de educación aumenta, en promedio, 7,11% (especificaciones (i) y (ii)) y 6,32% (especificación (iii)) el salario semanal (*ceteris paribus*). Adicionalmente, se observa que la capacidad explicativa del modelo (R^2) es mayor en la especificación (iii).

Tabla 1. Estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios (MCO).

Variables	Especificación		
	(i)	(ii)	(iii)
Años de educación	0,0711*** (0,0003)	0,0711*** (0,0003)	0,0632*** (0,0003)
Años de nacimiento	Sí	Sí	Sí
Edad y $Edad^2$	No	Sí	Sí
Raza	No	No	Sí
Estado civil	No	No	Sí
Regiones	No	No	Sí
smsa	No	No	Sí
Observaciones	329.509	329.509	329.509
R^2	0,1177	0,1178	0,1650

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 2.

Mostrar, gráficamente, cuál es el promedio de años de educación por año y trimestre de nacimiento. Además, mostrar, gráficamente, cuál es la relación entre el logaritmo del salario semanal promedio y el año y trimestre de nacimiento para aquellas personas nacidas entre 1930 y 1950. Mencionar los supuestos que realizan Angrist y Krueger (1991) para afirmar que hay una relación causal entre la educación y los ingresos salariales utilizando al trimestre de nacimiento como variable instrumental para los años de educación.

En la figura 1, se presenta el promedio de años de educación por año y trimestre de nacimiento para las personas nacidas entre 1930 y 1940 y entre 1940 y 1950, mientras que, en la figura 2, se presenta la relación entre el logaritmo del salario semanal promedio y el año y trimestre de nacimiento para las personas nacidas entre 1930 y 1950. Por un lado, en la figura 1, en primer lugar, se puede observar que la tendencia a largo plazo es positiva, es decir, los años de educación promedio aumentan a lo largo del período y, en segundo lugar, se observa que, año por año, las personas nacidas en el primer y segundo trimestre del año son las que, en promedio, tienen una menor cantidad de años de educación. Por otro lado, en la figura 2, en primer lugar, se puede observar que la tendencia a largo plazo es negativa, es decir, el logaritmo del salario semanal disminuye a lo largo del período (acentuadamente, entre 1940 y 1950) y, en segundo lugar, se observa que, año por año, las personas nacidas en el primer y segundo trimestre del año son las que, en promedio, tienen un menor salario semanal. Esto último, considerando la relación positiva entre el logaritmo del salario semanal y los años de educación, es consistente con el hecho de que las personas nacidas en estos trimestres son las que, en promedio, se encuentran menos educadas.

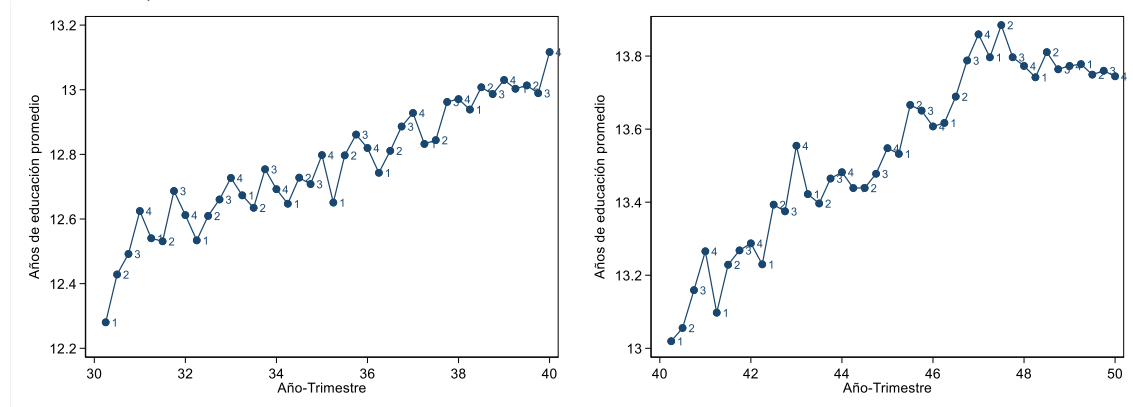
Finalmente, en cuanto a los supuestos realizados por Angrist y Krueger (1991), para afirmar que hay una relación causal entre la educación y los ingresos salariales utilizando al trimestre de nacimiento como variable instrumental para los años de educación, en primer lugar, se debe recordar que hay dos supuestos claves en el uso de variables instrumentales, a saber:

- por un lado, se debe tener una variable instrumental que esté parcialmente correlacionada con la variable de interés (para el caso, los años de educación); y
- por otro lado, dicha variable no debe tener correlación aparente con la variable explicada del modelo (para el caso, el logaritmo del salario semanal) más allá de la que se manifiesta a través de la variable explicativa de interés. Es decir, no debe estar directamente correlacionada, esto se conoce como “restricción de exclusión”.

En orden con esto y dada la instrumentación del estudio, los autores demuestran, en lugar de suponer, que en la muestra con la que se trabaja el que ellos llaman patrón estacional no es evidente en las tasas de graduación universitaria ni en la tasa de finalización de estudios superiores. Lo cual está apuntado a satisfacer la restricción de exclusión. Es decir, el trimestre de nacimiento, dado que no influye en las *performance* educativas, más allá del tiempo que permanecen los adolescentes en el secundario, ni en otros de los aspectos personales, sólo es determinante para explicar la variabilidad en el salario en la medida en que explica los años de educación secundaria obligatoria para este

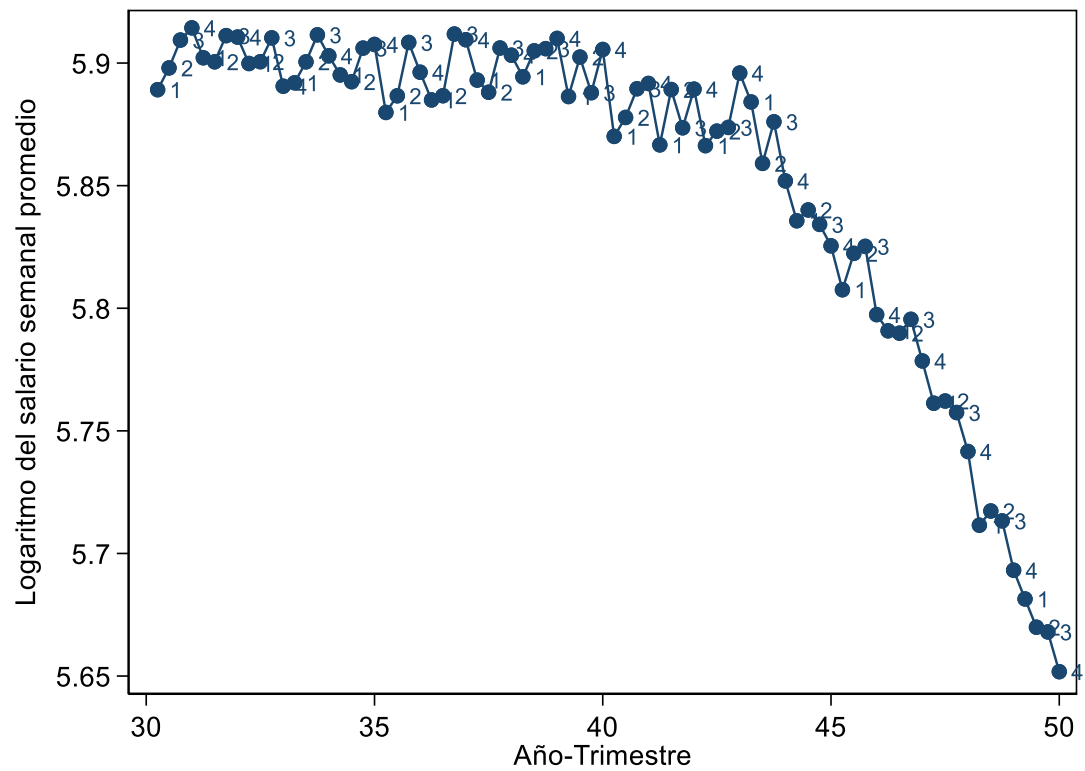
caso. Completan el cumplimiento de la restricción de exclusión argumentando que, si los estudios psicológicos que encuentran que los nacidos en el principio del año suelen tener mejores habilidades fueran robustos, esto implicaría que el estimador de correlación entre años de educación e ingresos salariales estaría siendo sesgado a la baja y no dándole significatividad cuando no la tiene. Un supuesto sí explícito que hacen los autores es que la tasa de individuos que desean abandonar el colegio antes de alcanzar la edad que se les permite legalmente es constante a través de los cuatro trimestres de nacimiento. Además, como ya fue manifestado, la correlación entre el trimestre de nacimiento y los años de educación es, claramente, evidente en la figura 1 y en los resultados de las estimaciones (ver tablas 1 y 2).

Figura 1. Años de educación promedio por año y trimestre de nacimiento (1930-1940 y 1940-1950).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Logaritmo del salario semanal promedio por año y trimestre de nacimiento (1930-1950).



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 3.

Estimar el retorno de la educación utilizando las mismas especificaciones que en el ejercicio (1). En este caso, utilizar una estimación por 2SLS, instrumentando la variable educación por los distintos trimestres y años de nacimiento. Comparar las estimaciones con los resultados obtenidos en el ejercicio (1).

En la tabla 2, se presenta la estimación por MC2E del modelo estimado anteriormente, instrumentando la variable educación por los distintos trimestres y años de nacimiento, bajo las mismas tres especificaciones presentadas en la estimación por MCO. Se puede observar que, en todas las especificaciones propuestas, la variable años de educación es estadísticamente significativa y, en particular, un año más de educación aumenta, en promedio, 8,91%, 7,6% y 6% (especificaciones (i), (ii) y (iii), respectivamente) el salario semanal (*ceteris paribus*). Comparando estas estimaciones por MC2E con los resultados obtenidos en las estimaciones por MCO, se observa que el retorno a la educación es mayor bajo las especificaciones (i) y (ii), mientras que es menor bajo la especificación (iii)¹. Es decir, existe un sesgo negativo para las dos primeras especificaciones y un sesgo positivo para la última especificación. Adicionalmente, al igual que en la estimación por MCO, la capacidad explicativa del modelo (R^2) es mayor en la especificación (iii).

Tabla 2. Estimaciones por mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E).

Variables	Especificación		
	(i)	(ii)	(iii)
Años de educación	0,0891*** (0,0161)	0,0760*** (0,0290)	0,0600** (0,0290)
Años de nacimiento	Sí	Sí	Sí
Edad y $Edad^2$	No	Sí	Sí
Raza	No	No	Sí
Estado civil	No	No	Sí
Regiones	No	No	Sí
smsa	No	No	Sí
Observaciones	329.509	329.509	329.509
R^2	0,1102	0,1172	0,1648

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

¹ El “sesgo por endogeneidad” del método de variables instrumentales generalizado (conocido como método de mínimos cuadrados en dos etapas) se puede ver como un “sesgo por variable omitida”, en donde la variable que se omite son los residuos de *educ* en los instrumentos (*Z*), aquella parte que explica *educ* conjuntamente con los instrumentos y que está correlacionada con el término de error del modelo (*u*).

Ejercicio 4.

Comprobar si el estimador por variables instrumentales del logaritmo del salario semanal en la educación (iv: qob1) coincide con el estimador de Wald de los retornos de la educación. Para ello, obtener el estimador de Wald aplicando su fórmula, presentar la fórmula y los valores intermedios obtenidos para realizar el cálculo. Adicionalmente, obtener, por el método de mínimos cuadrados, cuál es el estimador de los retornos de la educación en un modelo bivariado.

Considerar el siguiente modelo de regresión simple:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i,$$

donde $E(u_i|x_i) \neq 0$. Las suposiciones de este modelo son (a) el término de error tiene un valor esperado de cero y (b) la correlación entre la variable instrumental y el término de error es cero. Estas condiciones de la población imponen las siguientes condiciones de momento muestrales:

$$E(u) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0. \quad (1)$$

$$E(zu) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0. \quad (2)$$

De (1), se obtiene $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$. Reemplazando esta expresión en (2), se obtiene el estimador de Wald:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n [z_i (y_i - \bar{y} + \hat{\beta}_1 \bar{x} - \beta_1 x_i)] &= 0 \\ \sum_{i=1}^n \{z_i [(y_i - \bar{y}) - \hat{\beta}_1 (x_i - \bar{x})]\} &= 0 \\ \sum_{i=1}^n [z_i (y_i - \bar{y}) - \hat{\beta}_1 z_i (x_i - \bar{x})] &= 0 \\ \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) - \sum_{i=1}^n \hat{\beta}_1 z_i (x_i - \bar{x}) &= 0 \\ \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) - \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n z_i (x_i - \bar{x}) &= 0 \\ \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n z_i (x_i - \bar{x}) &= \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) \\ \hat{\beta}_1 &= [\sum_{i=1}^n z_i (x_i - \bar{x})]^{-1} \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}). \end{aligned}$$

La variable $z_i = \{0, 1\}$ es una variable *dummy*, por lo que:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) &= N_1 (\bar{y}_1 - \bar{y}) \\ \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) &= N_1 \left(\frac{N_0 \bar{y}_1 + N_1 \bar{y}_1}{N} - \frac{N_0 \bar{y}_0 + N_1 \bar{y}_1}{N} \right) \\ \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) &= N_1 \left(\frac{N_0 \bar{y}_1 + N_1 \bar{y}_1 - N_0 \bar{y}_0 - N_1 \bar{y}_1}{N} \right) \\ \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) &= N_1 \left(\frac{N_0 \bar{y}_1 - N_0 \bar{y}_0}{N} \right) \\ \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) &= N_1 \left[\frac{N_0 (\bar{y}_1 - \bar{y}_0)}{N} \right] \\ \sum_{i=1}^n z_i (y_i - \bar{y}) &= \frac{N_1 N_0}{N} (\bar{y}_1 - \bar{y}_0). \end{aligned}$$

Por lo tanto, el estimador de Wald se puede escribir como:

$$\hat{\beta}_{Wald} = \frac{\frac{N_1 N_0}{N} (\bar{y}_1 - \bar{y}_0)}{\frac{N_1 N_0}{N} (\bar{x}_1 - \bar{x}_0)}$$

$$\hat{\beta}_{Wald} = \frac{\bar{y}_1 - \bar{y}_0}{\bar{x}_1 - \bar{x}_0}.$$

En la tabla 3, se presentan estimaciones de un modelo bivariado. Se puede observar que el estimador de Wald coincide con el estimador MC2E, por lo que ambos implican que un año más de educación aumenta, en promedio, 10,2% el salario semanal. Adicionalmente, el estimador MCO es menor a estos, por lo que, al igual que en el caso multivariado, existe un sesgo negativo.

Tabla 3. Estimaciones del modelo bivariado.

Variable	Estimación		
	Wald	MC2E	MCO
Años de educación	0,1020*** (0,0239)	0,1020*** (0,0239)	0,0701*** (0,0003)
Observaciones	329.509	329.509	329.509
R^2	---	0,0946	0,1173

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 5.

Explicar las limitaciones, en términos de validez externa, de los retornos a la educación estimados por los autores. Comentar, además, acerca de la magnitud de la relación entre los años de educación y el instrumento.

El método de variables instrumentales usa sólo una parte de la variabilidad de la variable de interés, aquella correlacionada con el instrumento y no así la correlacionada con el término de error del modelo (u). En consecuencia, la principal dificultad para interpretar los resultados de las estimaciones por variables instrumentales es que no todas las observaciones son afectadas por el instrumento. Por lo tanto, en Angrist y Krueger (1991), los retornos a la educación estimados por los autores sólo son válidos para el subgrupo de individuos cuyo nivel educativo (variable de interés) fue afectado por el trimestre de nacimiento (instrumento).

Por otra parte, en cuanto a la magnitud de la relación entre los años de educación y el instrumento (ver tabla 1 de Angrist y Krueger (1991)), se puede mencionar que, en la muestra de la década del '30, el coeficiente estimado por los autores va de una disminución del 1,5% de los años de educación promedio (*ceteris paribus*) para los individuos nacidos en el tercer trimestre hasta una disminución del 12,4% para los individuos nacidos en el primero, ambos respecto a los nacidos en el cuarto trimestre. Los valores correspondientes para la muestra de la década del '40 van de una disminución del 1,7% para los nacidos en el tercer trimestre hasta una disminución del 8,5% para los nacidos en el primero.

Todos los coeficientes tienen significatividad estadística y económicamente no parecen despreciables, hasta pudieran tener algo para decir sobre la legislación de la escolaridad en Estados Unidos. Además, debe considerarse que esos efectos pierden magnitud y dejan de ser significativos para individuos que completaron la secundaria y accedieron a educación superior, lo cual nos enseña que el trimestre de nacimiento se relaciona con los años de educación sólo a través de la legislación de escolaridad.

Ejercicio 6 (Opcional).

¿Se le ocurre algún instrumento alternativo para estimar los retornos a la educación (en Argentina)? Si el instrumento propuesto no es válido, remarcar problemas y limitaciones.

Referencias.

Angrist, J. D. y Krueger, A. B. (1991). Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings? *The Quarterly Journal of Economics*, 106(4), 979-1014.
Recuperado de <https://www.jstor.org/stable/2937954>

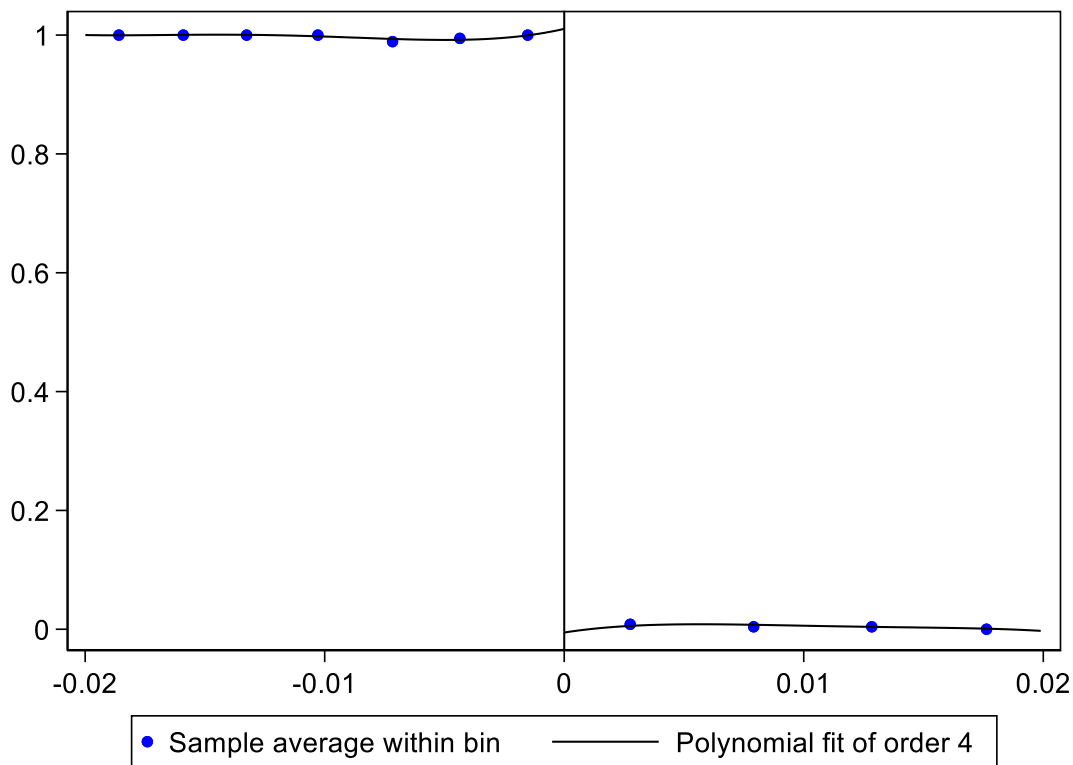
Trabajo Práctico N° 3

Ejercicio 1.

Reproducir la Figura 2 del paper para mostrar la relación entre participación y elegibilidad. ¿Por qué es importante realizar este análisis gráfico?

En la figura 1, se informa la proporción de hogares de la muestra que se beneficiaron del programa en cualquier momento desde su inicio en función del puntaje de ingreso predicho inicial, el cual se normaliza para que todas las cifras se centren en cero (umbral de elegibilidad) y de manera tal que los ingresos predichos aumentan cuando nos movemos hacia la derecha en el eje horizontal. Es importante realizar este análisis gráfico porque permite demostrar que, entre los solicitantes, prácticamente todos los beneficiarios potenciales, es decir, aquellos con un puntaje de ingreso predicho estandarizado por debajo de cero, se beneficiaron del programa, mientras que lo opuesto sucede con los hogares no elegibles. Se observa que la discontinuidad en la probabilidad de recepción del programa en el umbral es de 99 puntos porcentuales.

Figura 1. Elegibilidad y participación en el programa PANES.



Nota: La figura informa la proporción de hogares que alguna vez se inscribieron en PANES en función del puntaje estandarizado (basado en datos administrativos). Fuente: Elaboración propia.

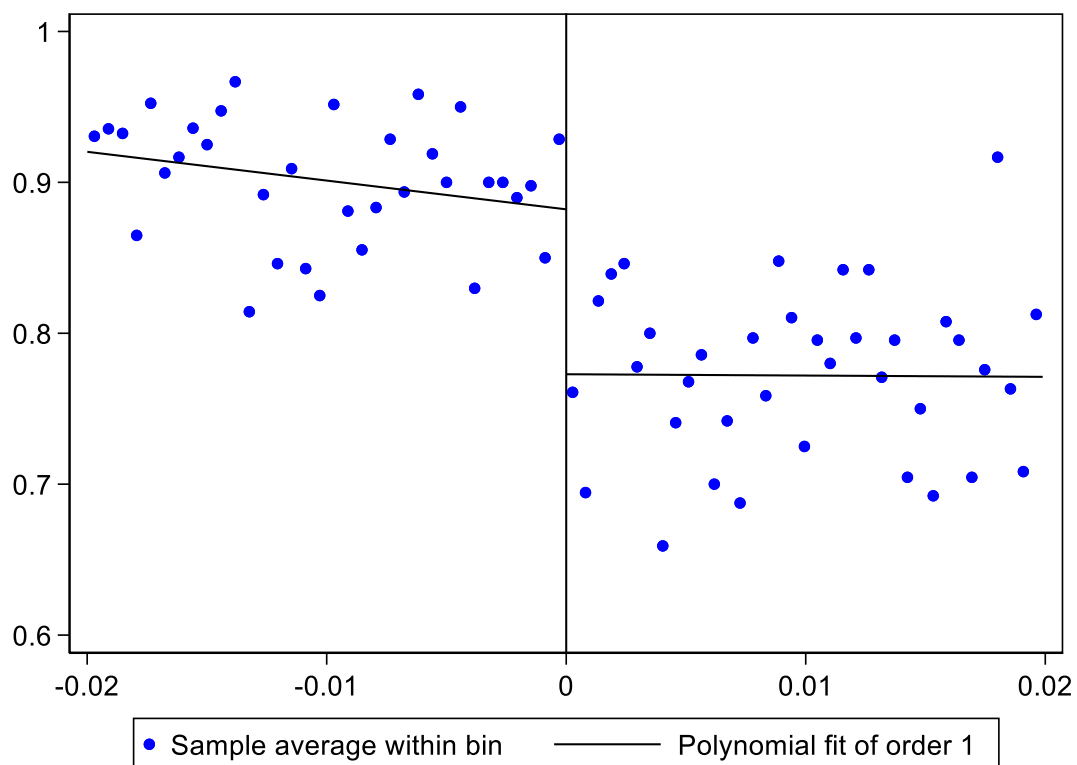
Ejercicio 2.

Reproducir las Figuras 3 y 4 del paper sobre el efecto de ser elegible al PANES en el apoyo político. Utilizar como variables dependientes ps_{fwave} (apoyo político 2007) y ps_{swave} (apoyo político 2008). Sugerencia: utilizar el comando `rdplot` de Calonico, Cattaneo y Titiunik (2014).

En primer lugar, cabe mencionar que la variable utilizada por Manacorda *et al.* (2011) para medir el apoyo político al gobierno actual se basa en las respuestas a la siguiente pregunta de las encuestas de seguimiento: “En relación con el gobierno anterior, ¿cree que el gobierno actual es peor (0), lo mismo ($\frac{1}{2}$), mejor (1)?”.

En la figura 2, se presenta el apoyo político al gobierno en función del puntaje de ingreso predicho estandarizado para el 2007. Se puede observar una discontinuidad en cero, la cual proporciona una estimación de la brecha en el apoyo para el gobierno actual en el grupo elegible del PANES versus el grupo no elegible. Siguiendo a Manacorda *et al.* (2011), entre los hogares elegibles, el apoyo para el gobierno actual era alrededor de 0,90, mientras que, entre los hogares no elegibles, era de alrededor de 0,77. La discontinuidad estimada implica que la elegibilidad del programa se asoció con un aumento de 13 puntos porcentuales en el apoyo político al gobierno sobre la coalición opositora (ver tabla 1), lo cual proporciona evidencia de que las opiniones políticas de los hogares responden a las transferencias del gobierno.

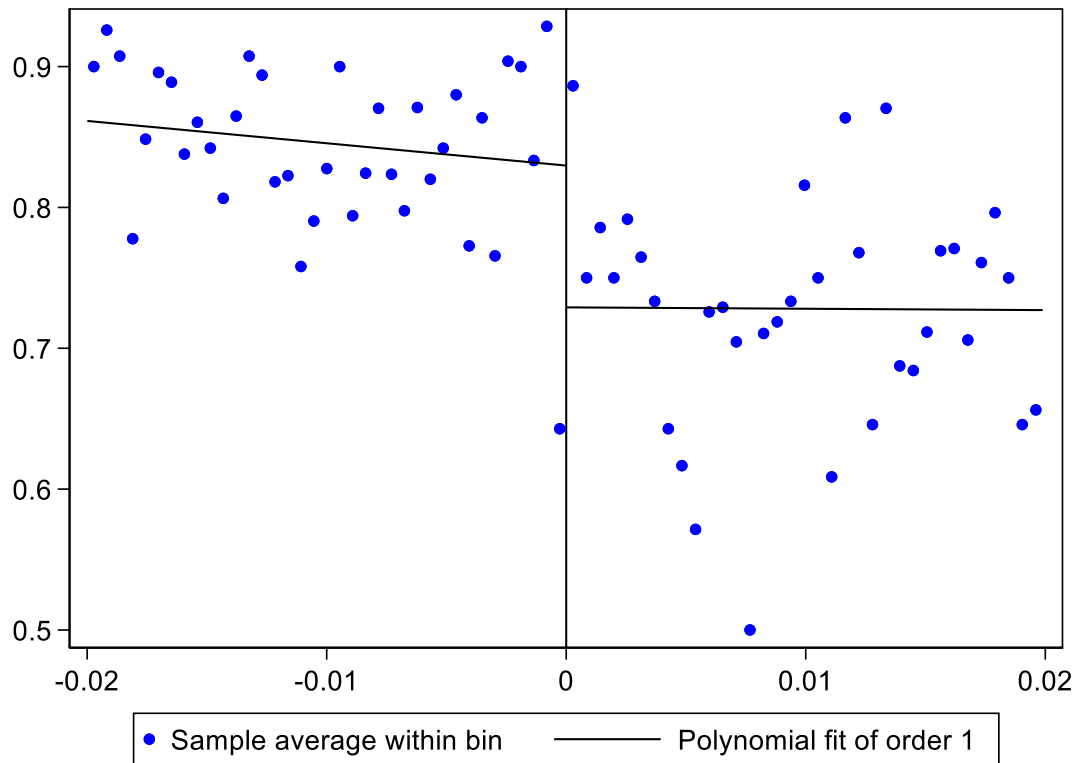
Figura 2. Elegibilidad del programa PANES y apoyo político al gobierno (Encuesta de seguimiento de 2007).



Nota: La figura informa el apoyo promedio para el gobierno actual (en comparación con el gobierno anterior) en función del puntaje estandarizado. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 3, se presenta la misma información pero para el 2008 (cuando el PANES había terminado). Se observan resultados similares, aunque algo menores, de entre 8 y 12 puntos porcentuales (ver tabla 1). La implicación principal es que el programa generó impactos persistentes en el apoyo político al gobierno, lo que sugiere que las transferencias pasadas también influyen significativamente en la toma de decisiones de los votantes.

Figura 3. Elegibilidad del programa PANES y apoyo político al gobierno (Encuesta de seguimiento de 2008).



Nota: La figura informa el apoyo promedio para el gobierno actual (en comparación con el gobierno anterior) en función del puntaje estandarizado. Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 3.

Reproducir las estimaciones de la Tabla 1 del paper utilizando como variables dependientes: i) *prD* (participó alguna vez en PANES 2007-2008); ii) *ps_fwave* (apoyo político 2007); iii) *ps_swave* (apoyo político 2008). Incluir controles pre-tratamiento. Realizar las estimaciones para polinomio de grado 0, 1 y 2. Comentar, brevemente, los resultados principales.

El modelo estimado por MCO es el siguiente:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 1(N_i < 0) + f_1(N_i) + 1(N_i < 0) f_2(N_i) + u_i, \quad (1)$$

donde y_i es el apoyo político al gobierno medido con las encuestas de seguimiento 2007-2008, $1(N_i < 0)$ indica si el hogar se encuentra debajo del *score* (siendo $N_i = S_i - E$ el puntaje de ingreso predicho estandarizado, S_i el puntaje de ingreso predicho y E el umbral de elegibilidad), $f_1(N_i)$ y $f_2(N_i)$ son polinomios paramétricos (lineales y cuadráticos) en el puntaje estandarizado que capturan, a ambos lados del umbral, el efecto del *score* sobre la variable de interés y u_i es el término de error del modelo. El impacto de la asignación del programa es capturado por β_1 , es decir, el cambio en y en el umbral de elegibilidad.

En la tabla 1, se presentan las estimaciones del modelo (1) utilizando como variables dependientes *prD* (alguna vez recibió PANES 2007-2008), *ps_fwave* (apoyo político al gobierno en 2007) y *ps_swave* (apoyo político al gobierno en 2008), bajo seis especificaciones. Por un lado, se puede observar que, en todas las especificaciones, el impacto de la asignación del programa sobre las tres variables dependientes es estadísticamente significativo (al 1 por ciento en la mayoría). Por otro lado, se observa que casi la totalidad de los hogares que fueron asignados al programa fueron receptados. Por último, el efecto sobre el apoyo político al gobierno es de menor magnitud cuando se trata del 2008 en comparación al 2007. En particular, en 2007, ser asignado al programa aumentó entre 10 y 13 puntos porcentuales el apoyo político al gobierno, mientras que, en 2008, giró en torno a 8 y 12 puntos porcentuales.

Tabla 1. Elegibilidad, participación y apoyo político del programa PANES para el gobierno (estimación por MCO).

Variable dependiente	Especificación						Observaciones
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Alguna vez recibió PANES (2007-2008)	0,993*** (0,002)	0,987*** (0,005)	0,995*** (0,005)	0,993*** (0,003)	0,988*** (0,005)	0,998*** (0,005)	2.232
2. Apoyo político 2007	0,129*** (0,013)	0,110*** (0,026)	0,130*** (0,040)	0,126*** (0,014)	0,103*** (0,027)	0,125*** (0,043)	2.089
3. Apoyo político 2008	0,118*** (0,015)	0,100*** (0,030)	0,093** (0,043)	0,119*** (0,016)	0,096*** (0,031)	0,081* (0,045)	1.948
Controles puntaje	Ninguno	Lineal	Cuadrática	Ninguno	Lineal	Cuadrática	
Otros controles	No	No	No	Sí	Sí	Sí	

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar agrupados por puntaje del ingreso predicho estandarizado. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 4.

Estimar Fuzzy RD utilizando el comando *ivregress* y mencionar, brevemente, en qué se diferencia esta estimación con *Sharp RD*.

El modelo estimado por MC2E es el siguiente:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 prD_i + f_1(N_i) + 1(N_i < 0) f_2(N_i) + u_i, \quad (2)$$

$$prD_i = \delta_0 + \delta_1 1(N_i < 0) + f(N_i) + e_i, \quad (3)$$

donde *prD* indica la participación en el PANES (variable supuestamente endógena) y $D = 1(N_i < 0)$ indica elegibilidad al programa (instrumento). Se estima β_1 en la ecuación (2) a través de instrumentar *prD* como se indica en la ecuación (3). Es decir, si el cumplimiento de la regla de asignación no es perfecto, la probabilidad de participar en el programa (*prD*) no es igual a ser elegible (*D*), entonces, hay que instrumentar la probabilidad de participar con el indicador de elegibilidad. Por lo tanto, de lo dicho, se deduce que la estimación *Fuzzy RD* se diferencia de la estimación *Sharp RD* en que no hay una regla de asignación determinística, sino que más bien hay un cambio en la probabilidad de ser asignado al tratamiento en el umbral.

En la tabla 2, se presentan las estimaciones del modelo (2) utilizando como variables dependientes *ps_fwave* (apoyo político al gobierno en 2007) y *ps_swave* (apoyo político al gobierno en 2008) e instrumentando *prD* mediante la ecuación (3), bajo las mismas seis especificaciones presentadas en la estimación por MCO. Comparando estas estimaciones por MC2E con los resultados obtenidos en las estimaciones por MCO, se puede observar que son casi idénticas, lo cual indica que no existe “sesgo por endogeneidad”.

Tabla 2. Elegibilidad, participación y apoyo político del programa PANES para el gobierno (estimación por MC2E).

Variable dependiente	Especificación						Observaciones
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Apoyo político 2007	0,130*** (0,013)	0,111*** (0,026)	0,131*** (0,040)	0,127*** (0,013)	0,105*** (0,026)	0,125*** (0,041)	2.089
2. Apoyo político 2008	0,119*** (0,015)	0,101*** (0,030)	0,094** (0,043)	0,120*** (0,015)	0,098*** (0,031)	0,082* (0,044)	1.948
Controles puntaje	Ninguno	Lineal	Cuadrática	Ninguno	Lineal	Cuadrática	
Otros controles	No	No	No	Sí	Sí	Sí	

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar agrupados por puntaje del ingreso predicho estandarizado. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 5.

Reproducir la Tabla 2 del paper (relación entre características de línea de base y elegibilidad). Replicarlo sólo para tres variables dependientes y comentar la importancia de este análisis en el contexto de RD.

En el contexto de RD, la importancia de analizar la relación entre las características de línea de base y la elegibilidad deviene en validar la estrategia de identificación. Es decir, si se encuentra que no existe una relación estadísticamente significativa entre estas características y la elegibilidad, se puede concluir que las características observables no varían con el umbral y no existe manipulación sistemática del puntaje de elegibilidad.

En la tabla 3, se presentan estimaciones por MCO de tres variables dependientes (logaritmo del ingreso per cápita, promedio de años de educación del hogar y tamaño del hogar) en la variable que indica la elegibilidad al programa (*D*), realizadas bajo la especificación (2). Se puede observar que ninguna de estas variables es estadísticamente significativa, lo cual permite concluir que no existe manipulación sistemática del puntaje de elegibilidad.

Tabla 3. Elegibilidad del programa y características de línea de base en 2005 (Pre-programa).

Variable dependiente	Coefficiente (Error estándar)	Observaciones
1. Logaritmo ingreso per cápita	-0,062 (0,055)	2.149
2. Promedio años educación hogar (entre los mayores de 16 años)	0,142 (0,134)	2.152
3. Tamaño hogar	-0,351 (0,146)	2.231

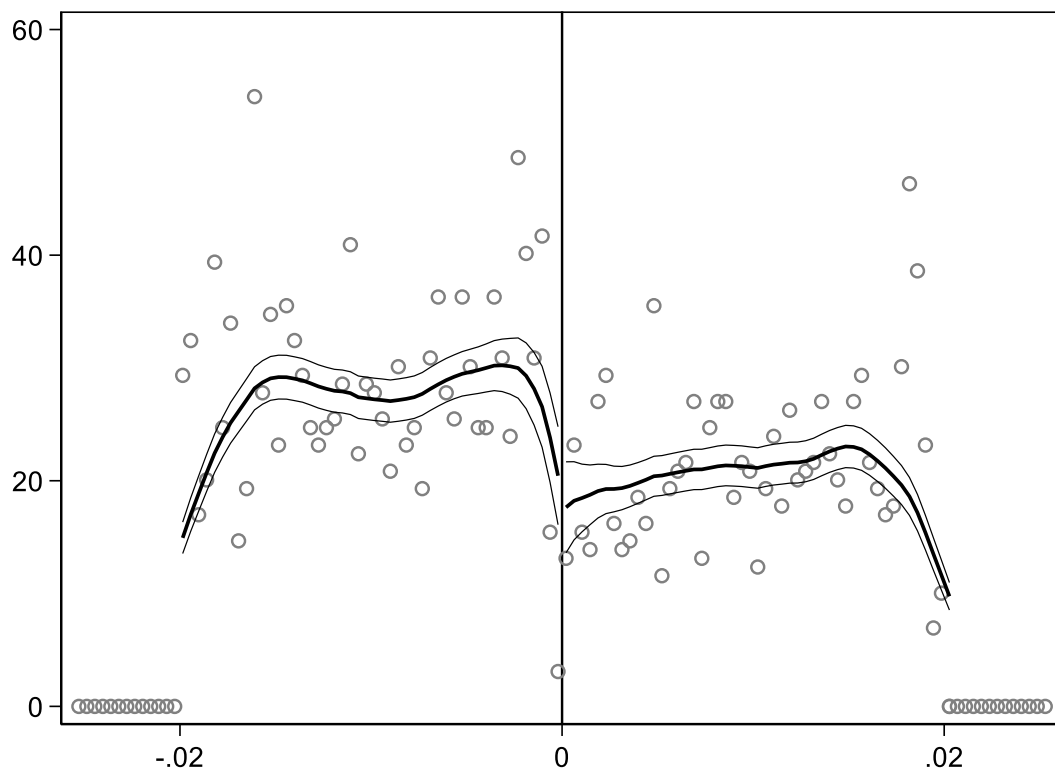
Nota: La tabla informa los resultados de regresiones de varias características de pretratamiento (2005) en el indicador de elegibilidad del programa. La especificación es la misma que la de la columna 2 en la tabla 1. Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 6.

¿Cómo validaría el supuesto de no manipulación de la variable de asignación al tratamiento? Realizar un test que se considere apropiado y comentar los resultados.

El supuesto de no manipulación de la variable de asignación al tratamiento se puede validar realizando un test de densidad, como el *McCrary Density Test* (2008), el cual permite testear si existe una diferencia estadísticamente significativa en la discontinuidad del score en el punto de corte. En este caso, la estimación nos arroja que esta discontinuidad no es estadísticamente significativa (ver figura 4), lo cual brinda evidencia acerca de la validez del supuesto de no manipulación de la variable de asignación al tratamiento.

Figura 4. *McCrary Density Test* (2008).



Fuente: Elaboración propia.

Referencias.

Manacorda, M., Miguel, E. y Vigorito, A. (2011). Government Transfers and Political Support. *American Economic Journal: Applied Economics*, (3)3, 1-28.
Recuperado de <https://www.aeaweb.org/articles/pdf/doi/10.1257/app.3.3.1>

Trabajo Práctico N° 4**Ejercicio 1.**

Utilizar el panel #4 (trimestre 4 de 2008 al trimestre 1 de 2010) y obtener las matrices de transición punta a punta para la condición de actividad, informalidad, relación ocupacional y quintiles del *ipcf*. Restringir la muestra a individuos que tengan entre 25 y 54 años de edad al momento de ingreso al panel. Presentar tablas con formato apropiado e interpretar los resultados.

En las tablas 1 a 4, se presentan las matrices de transición punta a punta para la condición de actividad, la informalidad, la relación ocupacional y los quintiles del *ipcf*, respectivamente, utilizando el panel #4 (cuarto trimestre de 2008 - primer trimestre de 2010) y restringiendo la muestra a individuos que tengan entre 25 y 54 años de edad al momento de ingresar al panel.

En primer lugar, de punta a punta, por un lado, se puede observar que aumenta 1,24 puntos porcentuales los inactivos, en detrimento de los ocupados y de los desocupados, que disminuyen 0,46 y 0,88 puntos porcentuales, respectivamente; y, por otro lado, se ve una importante transición de los desocupados, siendo sólo el 19,67% los que se mantienen en esta condición en ambos períodos (ver tabla 1). En segundo lugar, de punta a punta, se observa una disminución de la informalidad de 1,75 puntos porcentuales (ver tabla 2). En tercer lugar, de punta a punta, por un lado, se puede observar que aumentan 1,94 y 1,28 puntos porcentuales los cuentapropistas y los inactivos, en detrimento de los asalariados formales, de los asalariados informales y de los desocupados, que disminuyen 0,33, 1,93 y 0,97 puntos porcentuales, respectivamente; y, por otro lado, se ve una importante transición de los desocupados (en línea con los visto en la tabla 1) y de los asalariados informales (ver tabla 3). Y, por último, se observa una mayor transición de los quintiles centrales (2, 3 y 4) en comparación a los quintiles extremos (1 y 5) (ver tabla 4).

Tabla 1. Matriz de transición punta a punta para la condición de actividad.

Condición de actividad		Período 9			Total
		Ocupado	Desocupado	Inactivo	
Período 4	Ocupado	881.350 (90,91)	26.912 (2,78)	61.244 (6,32)	969.506 (75,93)
	Desocupado	29.782 (48,63)	12.047 (19,67)	19.411 (31,70)	61.240 (4,80)
	Inactivo	52.508 (21,34)	11.063 (4,50)	182.518 (74,17)	246.089 (19,27)
	Total	963.640 (75,47)	50.022 (3,92)	263.173 (20,61)	1.276.835 (100,00)

Los datos en paréntesis del cuadrante principal corresponden a los porcentajes de cada bloque respecto del total de la categoría en el período 4 y los del total corresponden a los porcentajes de la categoría respecto del total de la muestra. Fuente: Elaboración propia en base a EPHC-INDEC.

Tabla 2. Matriz de transición punta a punta para la informalidad.

Informalidad		Período 9		Total
		0	1	
Período 4	0	460.520	23.725	484.245
		(95,10)	(4,90)	(76,53)
	1	34.808	113.690	148.498
		(23,44)	(76,56)	(23,47)
Total		495.328	137.415	632.743
		(78,28)	(21,72)	(100,00)

Los datos en paréntesis del cuadrante principal corresponden a los porcentajes de cada bloque respecto del total de la categoría en el período 4 y los del total corresponden a los porcentajes de la categoría respecto del total de la muestra. Fuente: Elaboración propia en base a EPHC-INDEC.

Tabla 3. Matriz de transición punta a punta para la relación ocupacional.

Relación ocupacional		Período 9					Total
		Cuentapropista	Asal. Formal	Asal. Informal	Desocupado	Inactivo	
Período 4	Cuentapropista	151.509	9.097	23.274	8.172	23.162	215.214
		(70,40)	(4,23)	(10,81)	(3,80)	(10,76)	(16,94)
	Asal. Formal	15.823	460.520	23.725	7.750	13.163	520.981
		(3,04)	(88,39)	(4,55)	(1,49)	(2,53)	(41,00)
	Asal. Informal	44.800	34.808	113.690	9.848	24.081	227.227
		(19,72)	(15,32)	(50,03)	(4,33)	(10,60)	(17,88)
	Desocupado	8.219	6.819	14.744	12.047	19.411	61.240
		(13,42)	(11,13)	(24,08)	(19,67)	(31,70)	(4,82)
	Inactivo	19.628	5.607	27.273	11.063	182.518	246.089
		(7,98)	(2,28)	(11,08)	(4,50)	(74,17)	(19,36)
Total		239.979	516.851	202.706	48.880	262.335	1.270.751
		(18,88)	(40,67)	(15,95)	(3,85)	(20,64)	(100,00)

Los datos en paréntesis del cuadrante principal corresponden a los porcentajes de cada bloque respecto del total de la categoría en el período 4 y los del total corresponden a los porcentajes de la categoría respecto del total de la muestra. Fuente: Elaboración propia en base a EPHC-INDEC.

Tabla 4. Matriz de transición punta a punta para los quintiles del ipcfcf.

Quintil del IPCF		Período 9					Total
		1	2	3	4	5	
Período 4	1	117,584	43,570	25.160	8.783	5.101	200.198
		(58,73)	(21,76)	(12,57)	(4,39)	(2,55)	(15,64)
	2	65.479	82.858	60.299	34.312	6.931	249.879
		(26,20)	(33,16)	(24,13)	(13,73)	(2,77)	(19,52)
	3	16.507	67.230	88.027	57.559	33.953	263.276
		(6,27)	(25,54)	(33,44)	(21,86)	(12,90)	(20,57)
	4	11.812	22.206	53.126	129.832	77.977	294.953
		(4,00)	(7,53)	(18,01)	(44,02)	(26,44)	(23,05)
	5	4.722	5.753	19.672	68.864	172.541	271.552
		(1,74)	(2,12)	(7,24)	(25,36)	(63,54)	(21,22)
Total		216.104 (16,88)	221.617 (17,32)	246.284 (19,24)	299.350 (23,39)	296.503 (23,17)	1.279.858 (100,00)

Los datos en paréntesis del cuadrante principal corresponden a los porcentajes de cada bloque respecto del total de la categoría en el período 4 y los del total corresponden a los porcentajes de la categoría respecto del total de la muestra. Fuente: Elaboración propia en base a EPHC-INDEC.

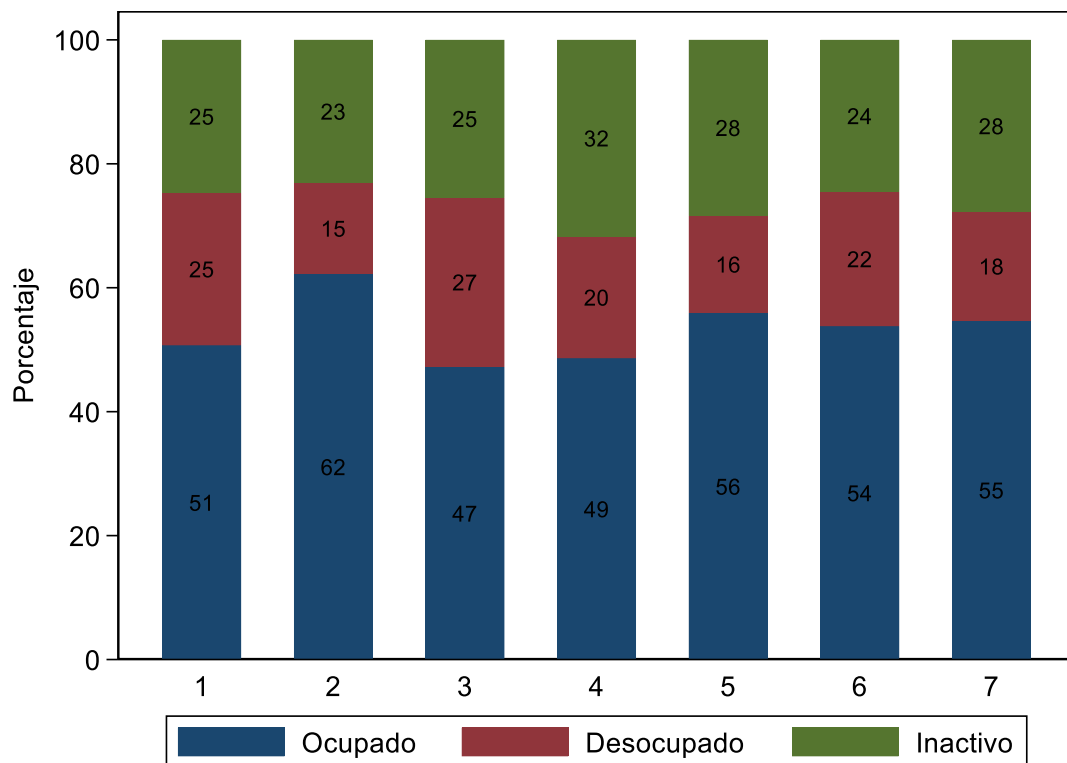
Ejercicio 2.

Utilizar todos los paneles/cohortes, restringir la muestra a individuos de 25 a 54 años de edad al momento de ingresar al panel y obtener:

(a) $Pr(\text{ocupado o desocupado o inactivo en } t+1 \mid \text{desocupado en } t)$. Es decir, para las mujeres y varones en desempleo en t , cuál es su situación ocupacional en $t+1$.

En la figura 1, se presenta la transición de desocupados por condición de actividad, utilizando todos los paneles. Se puede observar que, de punta a punta, para todas las cohortes, existió una alta transición de desocupados a ocupados (superando, en casi todos los casos, el 50%). Además, hubo un importante movimiento de desocupados a inactivos, siendo el menor porcentaje los que se mantuvieron como desocupados.

Figura 1. Transición de desocupados por condición de actividad¹ (Argentina, 1er. trimestre 2008 - 4to. trimestre 2010).



Fuente: Elaboración propia en base a EPHC-INDEC.

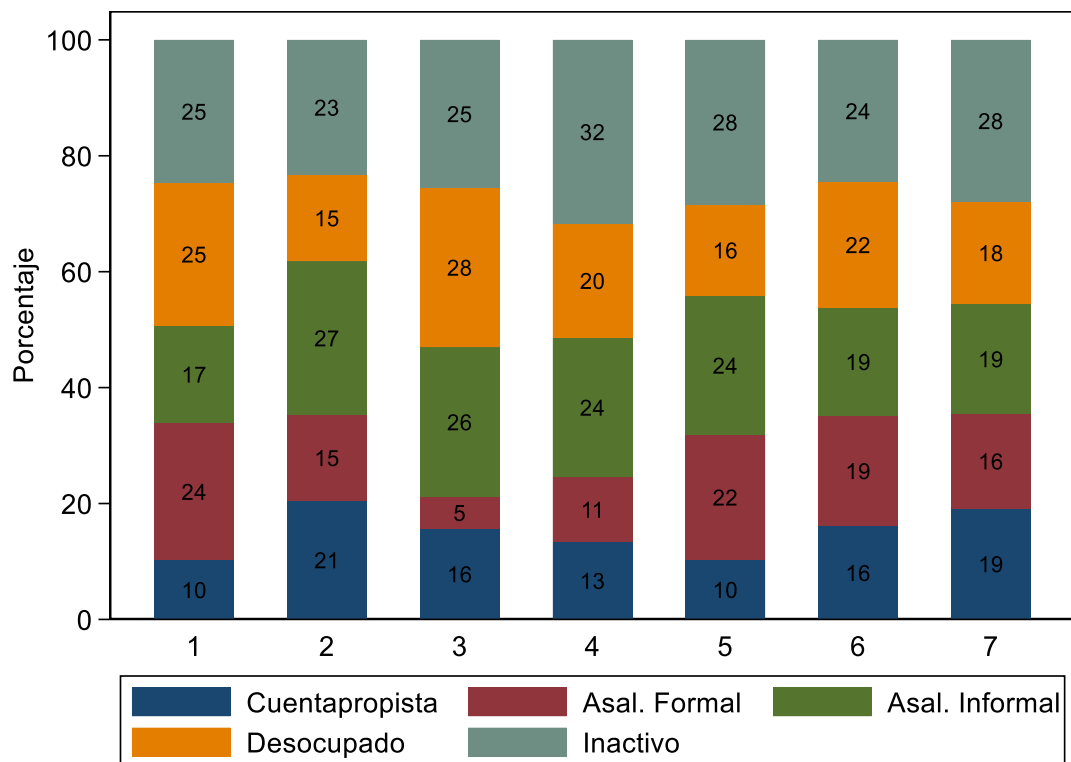
(b) Repetir (a), pero, en este caso, desagregar la categoría ocupados en cuentapropistas, asalariados formales e informales.

En la figura 2, se presenta la transición de desocupados por relación ocupacional, utilizando, al igual que en el caso anterior, todos los paneles. Adicionalmente a lo ya

¹ Las condiciones de actividad son: “ocupado”, “desocupado” e “inactivo”.

mencionado, se puede observar que la transición de desocupados se ubica, sobre todo, en asalariados informales (excepto en la primer cohorte, que se ubica en asalariados formales). En cuanto a las otras dos categorías (cuentapropista y asalariado formal), los resultados comparativos varían bastante dependiendo de la cohorte que se observe: en un extremo, se tiene la cohorte 1, donde el 24% y el 10% de los desocupados en t pasan a ser asalariados formales y cuentapropistas en $t+1$, respectivamente; y, en el otro extremo, se tiene la cohorte 3, donde el 5% y el 16% de los desocupados en t pasan a ser asalariados formales y cuentapropistas en $t+1$, respectivamente.

Figura 2. Transición de desocupados por relación ocupacional² (Argentina, 1er. trimestre 2008 - 4to. trimestre 2010).



Fuente: Elaboración propia en base a EPHC-INDEC.

² Las relaciones ocupacionales son: “cuentapropista”, “asalariado formal”, “asalariado informal”, “desocupado” e “inactivo”.

Ejercicio 3.

Estimar un modelo lineal de probabilidad (MLP) para los individuos entre 25 y 54 años de edad utilizando como variable dependiente informal y como regresores usar hombre, edad, edad2, categorías para empresa y qipcf. Incorporar efectos fijos por año. Presentar coeficiente y error estándar en una tabla con formato apropiado e interpretar los resultados.

En la tabla 5, se estima un modelo lineal de probabilidad (MLP) para los individuos entre 25 y 54 años, utilizando *informal* como variable dependiente y *hombre*, *edad*, *edad2*, categorías para empresa y *qipcf* como regresores e incorporando efectos fijos por año. Se puede observar, *ceteris paribus*, que:

- Ser hombre disminuye la probabilidad de ser informal en 6,35 puntos porcentuales.
- Un año más de edad disminuye la probabilidad de ser informal en $(-3,61 + 0,04 * edad)$ puntos porcentuales³.
- Trabajar en una empresa chica aumenta la probabilidad de ser informal en 43,20 puntos porcentuales, mientras que trabajar en una empresa pública la disminuye en 3,52 puntos porcentuales, ambos respecto a trabajar en una empresa grande.
- Pertenecer al quintil 2, 3, 4 y 5 del *ipcf* disminuye la probabilidad de ser informal en 19,92, 30,01, 37,87 y 41,82 puntos porcentuales respecto al quintil 1 del *ipcf*.

³ El comportamiento cóncavo de la edad varía el signo del efecto de *edad* sobre la probabilidad de ser informal cuando ésta es igual a 87,25 años, por lo que, en este caso (que como máximo la edad es igual a 54 años), el efecto es siempre negativo.

Tabla 5. Estimación modelo lineal de probabilidad (MLP).

Variables	Informal
hombre	-0,0635*** (0,0035)
edad	-0,0361*** (0,0021)
edad2	0,0004*** (0,0000)
empresa	
chica	0,4320*** (0,0054)
pública	-0,0352*** (0,0037)
qipcf	
2	-0,1992*** (0,0071)
3	-0,3001*** (0,0069)
4	-0,3787*** (0,0067)
5	-0,4182*** (0,0066)
año	
2009	-0,0190*** (0,0041)
2010	-0,0276*** (0,0047)
constante	1,2893*** (0,0407)
Observations	47.317
R-Squared	0,3742

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10, ** al 5, *** al 1.
Fuente: Elaboración propia en base a EPHC-INDEC.

Trabajo Práctico N° 5

Ejercicio 1.

Explicar, brevemente, la metodología propuesta por los autores. ¿Por qué no usan Diferencias en Diferencias?

La metodología propuesta por los autores es Control Sintético. En la práctica, muchas veces (por ejemplo, cuando las observaciones son unidades agregadas -países, provincias, etc.-), es difícil encontrar una unidad no expuesta que se aproxime a las características más relevantes de la unidad expuesta al evento de interés. Es así que la idea detrás del método de control sintético es que una combinación de unidades proporciona una mejor comparación para la unidad expuesta a la intervención que cualquier unidad por separado.

En particular, el método de control sintético:

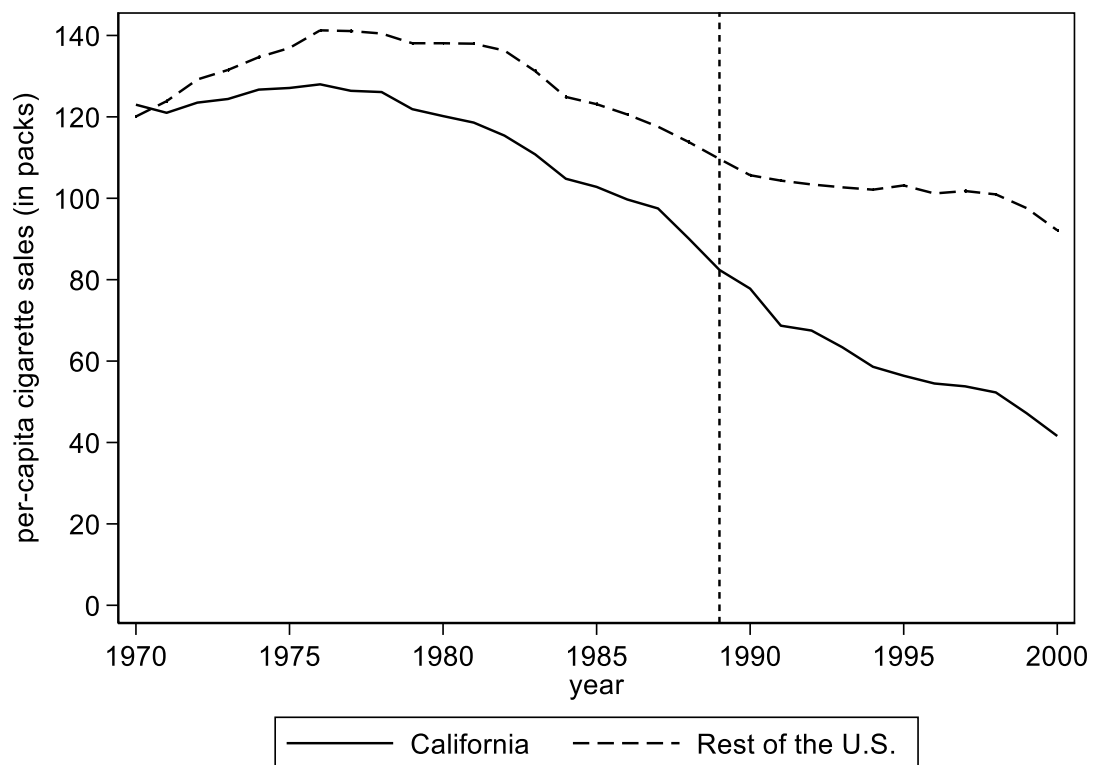
- debido a que un control sintético es un promedio ponderado de las unidades de control disponibles, hace explícita la contribución relativa de cada unidad de control al contrafactual de interés y las similitudes (o falta de ellas) entre la unidad afectada por el evento o intervención de interés y el control sintético, en términos de resultados previos a la intervención y otros predictores de resultados posteriores a la intervención;
- debido a que los ponderadores pueden restringirse para ser positivos y sumar uno, proporciona una protección contra la extrapolación; y
- debido a que la elección de un control sintético no requiere acceso a los resultados posteriores a la intervención, permite a los investigadores decidir el diseño del estudio sin saber cómo esas decisiones afectarán las conclusiones de sus estudios, lo cual promueve cierta “honestidad” de la investigación en los estudios observacionales.

Ejercicio 2.

Replicar las Figura 1, 2, 3 y 4 del paper. Explicar, brevemente, por qué están esos gráficos en el trabajo.

La figura 1 muestra las tendencias en las ventas de cigarrillos per cápita en California y en 38 estados de Estados Unidos para el período 1970-2000. Esta figura está en el trabajo para mostrar que el resto de Estados Unidos puede no proporcionar una unidad de control adecuada para analizar los efectos de *Proposition 99*¹ sobre las ventas de cigarrillos per cápita en California, ya que, antes de la aprobación del programa, la tendencia de las ventas de cigarrillos per cápita en California y en el resto de Estados Unidos diferían notablemente.

Figura 1. Tendencias en la venta de cigarrillos per cápita: California vs. el resto de Estados Unidos.

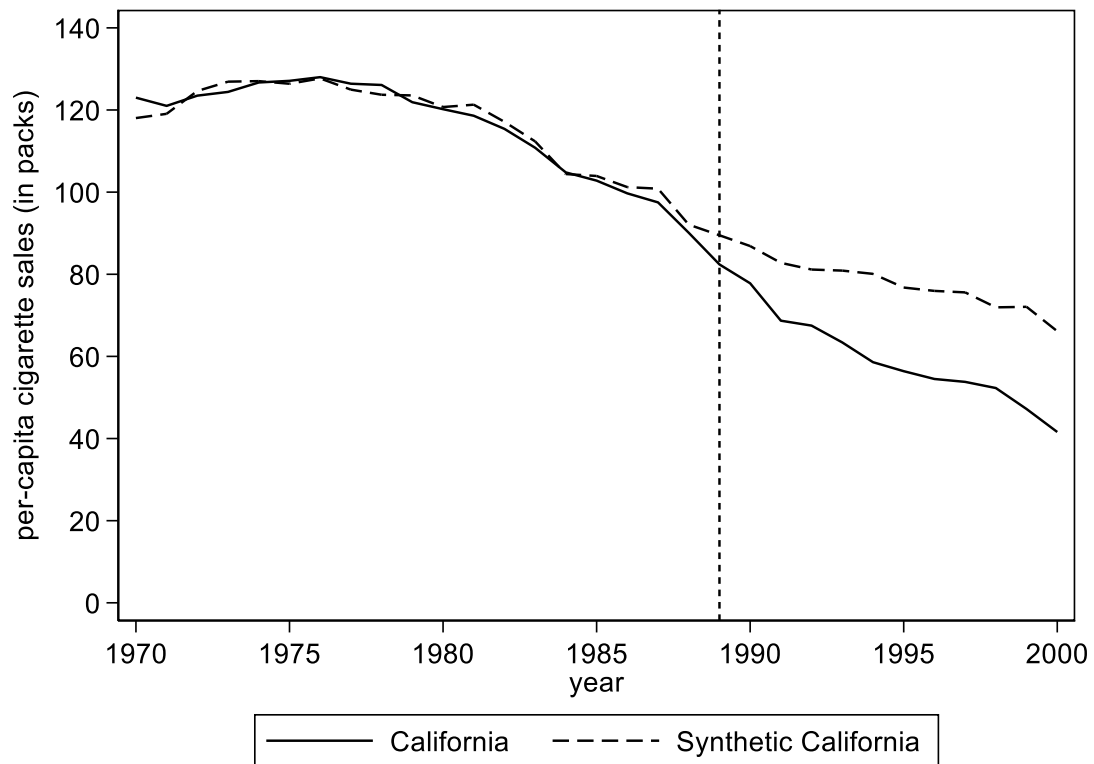


Fuente: Elaboración propia.

La figura 2 muestra las tendencias en las ventas de cigarrillos per cápita en California y en su contraparte sintética para el período 1970-2000. Esta figura está en el trabajo para mostrar que California sintética proporciona una unidad de control (sintética) adecuada para analizar los efectos de *Proposition 99*, ya que la tendencia (y los valores) de la variable de interés previa a la aprobación del programa en California y en su contraparte sintética son muy similares.

¹ Programa de control del tabaco a gran escala que California implementó en 1988.

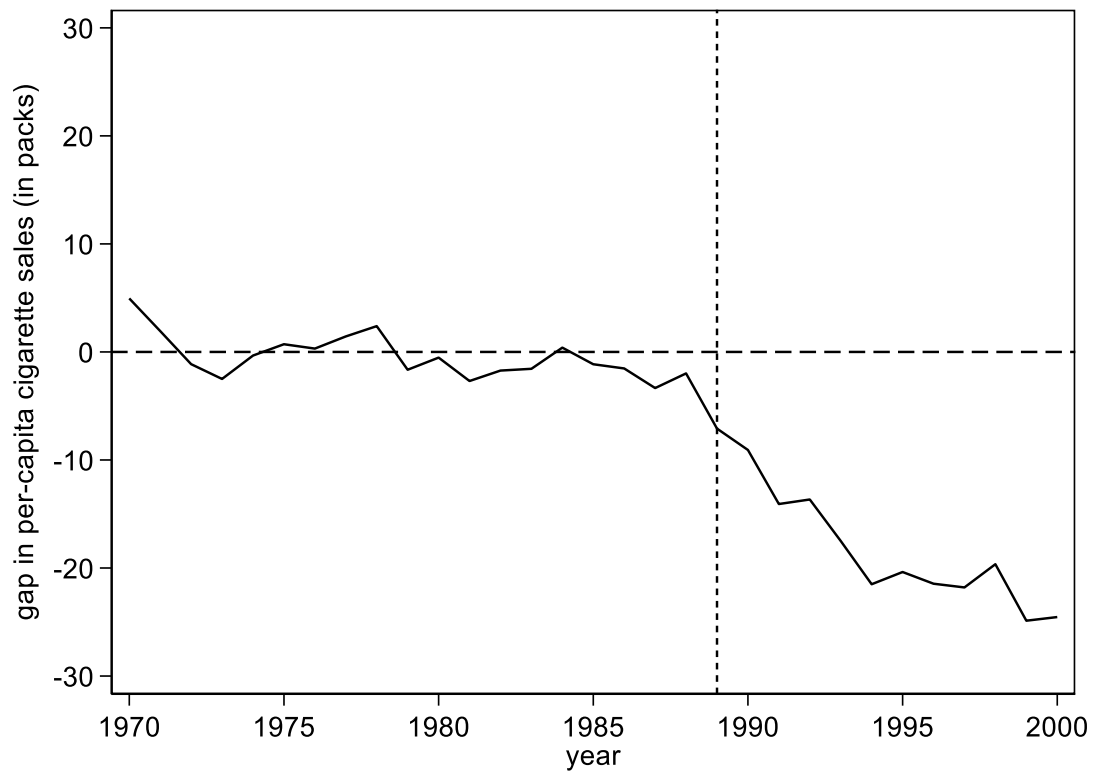
Figura 2. Tendencias en las ventas de cigarrillos per cápita: California vs. California sintética.



Fuente: Elaboración propia.

La figura 3 muestra la brecha en las ventas de cigarrillos per cápita entre California y su contraparte sintética para el período 1970-2000. Esta figura está en el trabajo para mostrar la brecha pre-intervención y post-intervención en las ventas de cigarrillos per cápita entre California y su contraparte sintética. Se observa una brecha acentuada post-intervención, que aumentó con el tiempo.

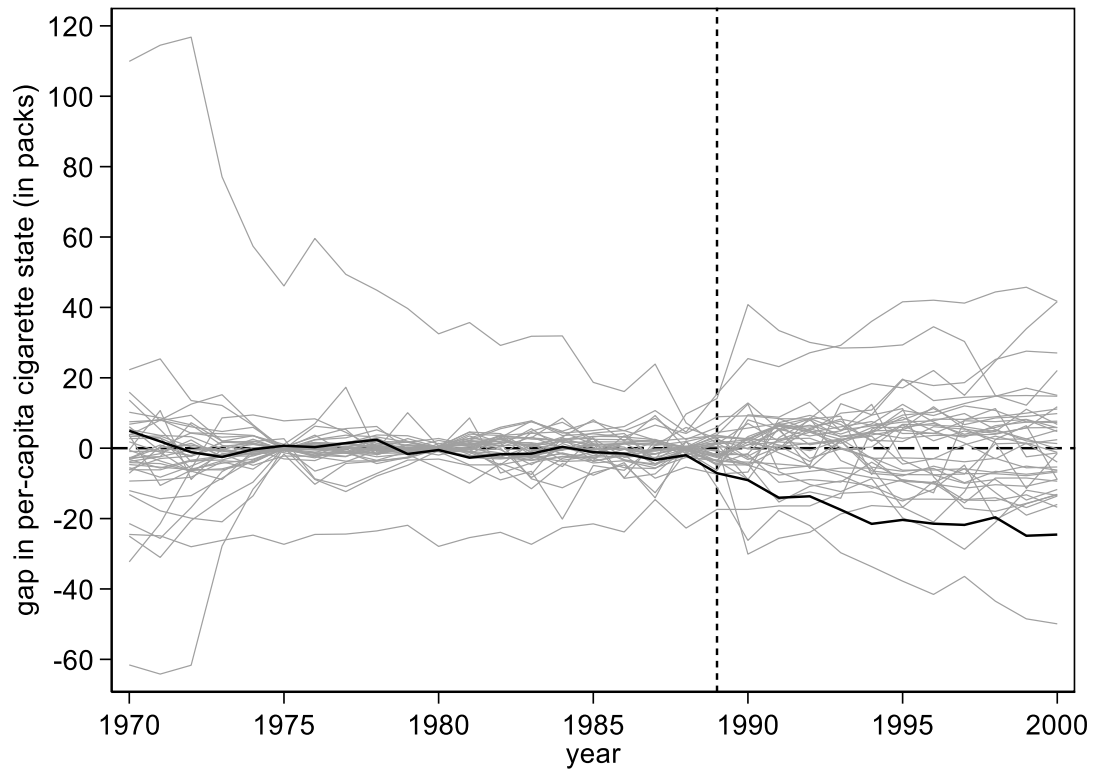
Figura 3. Brecha en las ventas de cigarrillos per cápita entre California y California sintética.



Fuente: Elaboración propia.

La figura 4 muestra los resultados de la prueba de placebo para el período 1970-2000. Esta figura está en el trabajo para mostrar cuán bueno es el ajuste que proporciona el método de control sintético para las ventas de cigarrillos per cápita en California en relación a los 38 estados de Estados Unidos.

Figura 4. Brechas de ventas de cigarrillos per cápita en California y brechas de placebo en los 38 estados de control.



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 3.

Replicar la tabla 1 y 2 del paper.

Tabla 1. *Predictor medias de ventas de cigarrillo.*

Variable	California		Promedio 38 estados de control
	Real	Sintética	
ln (GDP per cápita)	10,08	9,90	9,83
Percent aged 15-24	17,35	17,54	17,25
Retail price	89,42	89,00	87,27
Beer consumption per capita	24,28	23,26	23,66
Cigarette sales per capita 1988	90,10	92,10	113,82
Cigarette sales per capita 1980	120,20	120,72	138,01
Cigarette sales per capita 1975	127,10	126,39	136,93

Nota: Todas las variables, excepto las ventas rezagadas de cigarrillos, se promedian para el período 1980-1988 (el consumo de cerveza se promedia 1984-1988). Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. *Ponderadores estatales en la California sintética.*

Estado	Ponderador	Estado	Ponderador
Alabama	0	Montana	0
Alaska	-	Nebraska	0
Arizona	-	Nevada	0,217
Arkansas	0	New Hampshire	0
Colorado	0,356	New Jersey	-
Connecticut	0,083	New Mexico	0
Delaware	0	New York	-
District of Columbia	-	North Carolina	0
Florida	-	North Dakota	0
Georgia	0	Ohio	0
Hawaii	-	Oklahoma	0
Idaho	0	Oregon	-
Illinois	0	Pennsylvania	0
Indiana	0	Rhode Island	0
Iowa	0	South Carolina	0
Kansas	0	South Dakota	0
Kentucky	0	Tennessee	0
Louisiana	0	Texas	0
Maine	0	Utah	0,344
Maryland	-	Vermont	0
Massachusetts	-	Virginia	0
Michigan	-	Washington	-
Minnesota	0	West Virginia	0
Mississippi	0	Wisconsin	0
Missouri	0	Wyoming	0

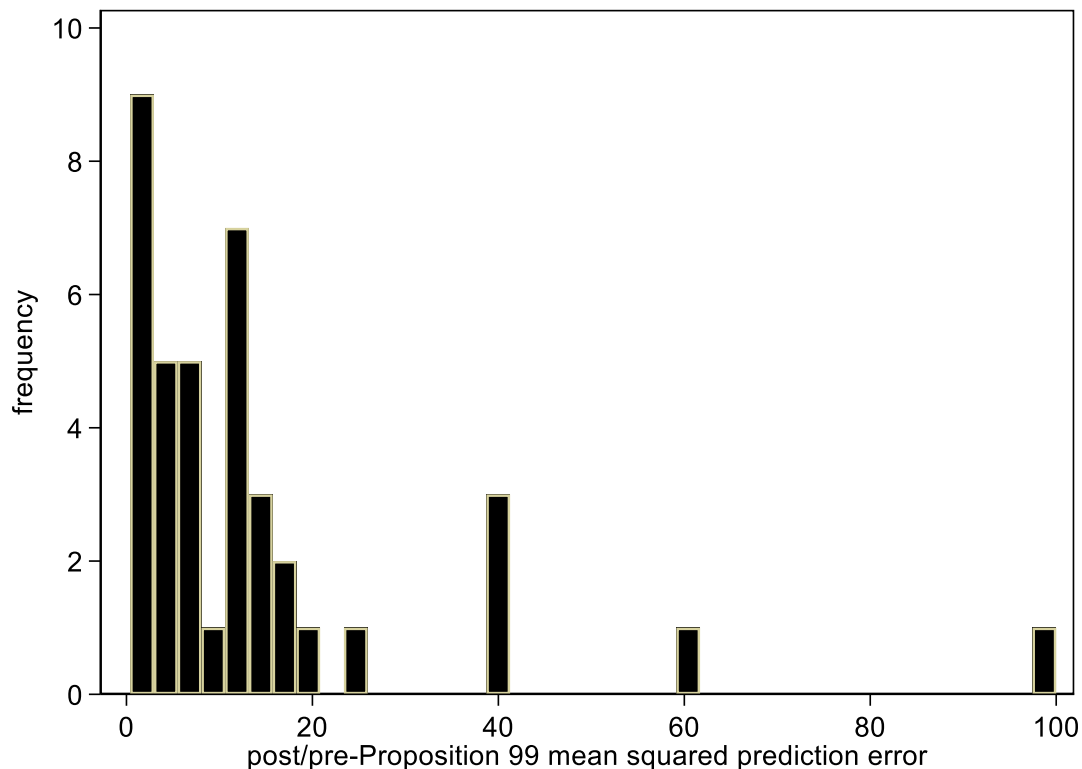
Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 4 (Opcional).

Replicar la figura 8 del paper. Explicar, brevemente, por qué está ese gráfico en el trabajo.

La figura 5 muestra la distribución de las proporciones post-intervención/pre-intervención del error de predicción cuadrático medio (MSPE) para California y los 38 estados de control de Estados Unidos. Esta figura está en el trabajo para evaluar la brecha de California en relación con las brechas obtenidas en las pruebas de placebo, siendo la principal ventaja de observar las proporciones post-intervención/pre-intervención del MSPE evitar elegir un punto de corte para excluir las pruebas de placebo mal ajustadas. Esta figura permite analizar cuán significativo es el efecto del programa. En este caso, la proporción para California se destaca claramente, siendo el MSPE post-intervención, aproximadamente, 100 veces el MSPE pre-intervención.

Figura 5. *Proporción de MSPE post-Proposition 99 y MSPE pre-Proposition 99: California y 38 estados de control.*



Nota: El MSPE, para el período pre-intervención, se calcula para el período 1980-1988. Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 5.

Leer el trabajo de Leonardo Peñaloza Pacheco (2018) “El impacto del éxodo migratorio de venezolanos sobre los salarios reales en Colombia”. Explicar los resultados del Control Sintético (en menos de una carilla).

Peñaloza Pacheco (2018) analiza, mediante *Diff-in-Diff* y el método de control sintético, el efecto causal del éxodo migratorio de venezolanos hacia Colombia a partir del año 2016 sobre el salario real colombiano. Manifiesta que el método de control sintético podría solucionar los problemas de discrecionalidad que se le pueden atribuir a las estimaciones que seleccionan una unidad de control, tal como se hace en *Diff-in-Diff*. Como se vio anteriormente, el método de control sintético se basa en determinar una combinación lineal óptima de las unidades de control, siendo, en este trabajo, los departamentos que no se vieron fuertemente afectados por el flujo migratorio, de manera tal que, de acuerdo a la ponderación propuesta por el método, se construya una unidad de control sintética que sirva de contrafactual. Y que, a partir de ésta, se puedan realizar las comparaciones entre las unidades de tratamiento (La Guajira y Norte de Santander) y la unidad de control construida.

De las estimaciones realizadas, obtiene que, en el período pre-tratamiento, habría una tendencia (y valores) muy similar entre la unidad de tratamiento (considera a La Guajira y al Norte de Santander como una sola región²) y la unidad de control sintético. Sin embargo, en el período post-tratamiento³, observa que el salario horario real de la unidad de tratamiento cae mucho más fuertemente que el salario horario real de la unidad de control sintética (ver gráfico 5 del trabajo). A su vez, al calcular la diferencia entre el salario promedio post-tratamiento y pre-tratamiento para ambas unidades y al computar la diferencia de esas diferencias entre las dos unidades, obtiene que el efecto causal estimado promedio fue de una caída del salario real horario para la unidad de tratamiento de 7,14% aproximadamente.

Por último, analiza la brecha entre el valor del logaritmo del salario horario real de la unidad de tratamiento y de la unidad de control sintética. Observa que, en el período pre-tratamiento, la brecha se encontraba en valores muy cercanos a 0, mientras que, en el período post-tratamiento, la brecha se hace cada vez más negativa en los tres semestres siguientes bajo análisis (ver gráfico 6 del trabajo).

² Dado que el método de control sintético permite únicamente considerar una sola unidad como tratamiento.

³ Post apertura de las fronteras entre Colombia y Venezuela.

Referencias.

- Abadie, A., Diamond, A. y Hainmueller, J. (2010). Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490), 493-505. Recuperado de <https://economics.mit.edu/files/11859>
- Peñaloza Pacheco, L. (2018). El impacto del éxodo migratorio de venezolanos sobre los salarios reales en Colombia. Presentación en la LIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP). Recuperado de https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiukYKO-J_pAhUqGrkGHXy2C7IQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Faaep.org.ar%2Fanales%2Fworks%2Fworks2018%2Fpenaloza.pdf&usg=AOvVaw2eIrkL4-TdmcTlegf6EcGR